PROBLEMAS PROPUESTOS (1.8)

Resolución paso a paso con MongoDB

1. Crear la colección `articulos` en la base de datos `base1` ycargar los 6 documentos

Primero se selecciona la base de datos, se elimina la colección anterior si existe y se insertan los seis artículos con `insertOne()`.

```
use base1

 db.articulos.drop()

 db.articulos.insertOne({   _id: 1,
 nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
 rubro: 'impresora',   precio: 3000,
 stock: 20 })

 db.articulos.insertOne({   _id: 2,   nombre:
 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',   rubro:
 'impresora',   precio: 3700,   stock: 5 })

 db.articulos.insertOne({
 _id: 3,
   nombre: 'LED 19 PHILIPS',
 rubro: 'monitor',   precio:
 4500,   stock: 2 })

 db.articulos.insertOne({
 _id: 4,   nombre: 'LED 22
 PHILIPS',   rubro:
 'monitor',   precio: 5700,
 stock: 4 })

 db.articulos.insertOne({
 _id: 5,
   nombre: 'LED 27 PHILIPS',
 rubro: 'monitor',   precio:
 12000,   stock: 1 })

 db.articulos.insertOne({
 _id: 6,   nombre:
 'LOGITECH M90',   rubro:
 'mouse',   precio: 300,
 stock: 4
 })
```

Explicación: `use base1` selecciona la base de datos. `db.articulos.drop()` elimina la colección anterior si existe. Cada `insertOne()` agrega un documento. Los campos `_id`, `nombre`, `rubro`, `precio` y `stock` describen cada artículo.

2. Mostrar todos los documentos, solo los campos `_id` y `nombre`

```
 db.articulos.find(
 {},
   {     _id:
 1,
 nombre: 1   }
 )
```

Explicación: el primer `{}` es el filtro vacío, por eso se buscan todos los documentos. El segundo objeto es la proyección: `1` indica qué campos mostrar.

3. Mostrar las impresoras, solo los campos `nombre` y `precio`

```
 db.articulos.find(   {
 rubro: 'impresora'
 },
   {     _id:
 0,     nombre:
 1,     precio:
 1   }
 )
```

Explicación: el filtro selecciona los documentos cuyo rubro sea `impresora`. La proyección oculta `_id` con `0` y muestra `nombre` y `precio` con `1`.

4. Mostrar las impresoras con precio mayor o igual a 3500

Se pide mostrar únicamente `_id`, `nombre`, `precio` y `stock`.

```
db.articulos.find(   {
rubro: 'impresora',
precio: { $gte: 3500 }
},
  {     _id:
1,     nombre:
1,     precio:
1,     stock:
1   }
)
```

Explicación: el filtro exige que el artículo sea una impresora y que su precio sea mayor o igual a 3500. El operador `$gte` significa “mayor o igual que”.

La impresora HP cuesta 3000, por eso no aparece: no cumple la condición de precio.

5. Mostrar los monitores, solo `nombre` y `precio`, ordenados demenor a mayor

```
db.articulos.find(
{     rubro:
'monitor'   },
  {     _id:
0,     nombre:
1,     precio:
1   }
).sort(   {
precio: 1   }
)
```

Explicación: el filtro selecciona los monitores. La proyección muestra solo `nombre` y `precio`. `sort({ precio: 1 })` ordena por precio ascendente, es decir, de menor a mayor. El valor `-1` se usaría para ordenar de mayor a menor.